Riesgo delictivo residual: robo a negocio frente a actividad económica en la Ciudad de México

Gerardo Guerrero
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
Ciudad de México, México

***Resumen*—Ordenar zonas por número de robos denunciados es la regla más simple para dirigir la prevención, pero en robo a negocio esa regla señala sobre todo *dónde hay negocios*. Este trabajo compara el robo de cada AGEB urbana de la Ciudad de México con su *robo de referencia*: el que suelen tener las zonas con una actividad económica y un entorno parecidos. Con 25,615 carpetas de la FGJ (2020–2024) y 474 mil establecimientos del DENUE, el análisis describe y predice; no estima efectos causales. Tres resultados. (A) El robo crece menos que los negocios: al duplicarlos se multiplica por 1.69 y no por 2, y en la mitad de la ciudad con más comercio el aumento es aún menor. (B) El giro y el tamaño de los negocios, con su entorno, mejoran 12.1 % la predicción en zonas que el modelo no vio. (C) Las zonas con más robo que su referencia son, en buena parte, distintas de las que más robos registran, y la lista anticipa: armada con 2020–2023, el 70 % de sus zonas tuvo más robo que su referencia en 2024, frente a 62 % de la lista por conteo. No encontramos evidencia de que la variación medible de la denuncia ni la pérdida de negocios por el robo expliquen estos resultados. Se entrega además una aplicación web para explorarlos.**

***Palabras clave*—robo de referencia, media condicional, binomial negativa, riesgo relativo, validación espacial, robo a negocio.**

I. Contexto

Entre 2020 y 2024 la Fiscalía General de Justicia (FGJ) abrió 1.13 millones de carpetas de investigación por hechos ocurridos en la CDMX [1], pero es una fracción de lo que ocurre: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) solo el 6.9 % de los delitos llega a carpeta [2].

El robo a negocio es el delito ligado directamente a la actividad económica. Como el resto, tiene una cifra negra altísima (93.6 % en el comercio de la CDMX según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, ENVE 2024 [3]), y además la FGJ lo reclasificó en 2020. Su contraparte, la actividad económica, se mide por zona: el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) [4] ubica cada establecimiento con su giro y tamaño.

La relación entre inseguridad y actividad económica puede ir en dos sentidos. De la actividad a la inseguridad: más negocios son más blancos posibles [5], pero también traen más gente, vigilancia y protección, lo que podría hacer que cada negocio enfrente menos riesgo cuando la actividad económica llega a cierto punto. De la inseguridad a la actividad: el robo podría frenar aperturas y acelerar cierres [6]. Este trabajo busca en los datos evidencia a favor o en contra de cada historia; no estima sus efectos causales.

II. Definición del problema

Pregunta central: ¿qué zonas de la CDMX presentan robo a negocio desproporcionado respecto a su actividad económica, y cómo ha evolucionado esa relación?

Relevancia. SEDECO, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), debe decidir a qué zonas dirigir programas de prevención y apoyo con recursos escasos. Ordenar por número de robos es, en buena parte, ordenar por número de negocios: en las 2,419 áreas geoestadísticas básicas (AGEB) con negocios, ambos órdenes casi coinciden (correlación de rangos de Spearman $\rho = 0.72$, que no supone una relación lineal) y dos de cada tres AGEB del 10 % con más robos están en el 20 % con más negocios. Con esa regla los recursos irían a los polos comerciales aunque ahí cada negocio corra *menos* riesgo (el 10 % con más negocios registra 4.5 robos por cada 100 negocios en 2020–2024, contra 5.9 en el resto), y quedarían relegadas zonas con menos negocios y mayor propensión al robo. Dividir entre los negocios tampoco resuelve: con pocos establecimientos la tasa se vuelve ruido (una AGEB con un negocio y dos robos marca 200 robos por cada 100 negocios).

Por eso se propone que cada zona se compare con su **robo de referencia**: el robo que suelen tener las zonas con una actividad económica como la suya (cuántos negocios tiene, de qué giro y tamaño) y un entorno parecido. Se estima con un modelo a partir de toda la ciudad (Sec. IV-C). Una zona con más robo que su referencia tiene más robo del que se explica por su actividad económica. La palabra *referencia* no implica que ese robo sea aceptable ni inevitable: es el punto de comparación.

Alcance y usuarios. Unidad: AGEB urbana del Marco Geoestadístico 2020 × año, 2020–2024 (el robo de 2016–2019 entra solo en pruebas). Fuera de alcance: delitos residenciales, extorsión (sin georreferencia) y el efecto de intervenir. Usuarios: SEDECO (principal), la SSC como complemento y el pequeño negocio.

Qué afirma este trabajo. El análisis *describe y predice*. Con estos datos no se puede afirmar causalidad por cuatro razones: *quién se instala dónde*, porque los negocios eligen su ubicación según calles, vivienda, horarios y policía; *mecanismo no medido*, porque no hay datos de flujo de personas, cámaras ni patrullaje por zona; *denuncia que podría variar*, porque la cifra negra cambia la medida. Lo que sí se puede hacer es descartar explicaciones alternativas medibles

Tabla I
HIPÓTESIS Y CRITERIOS DE RECHAZO DECLARADOS EX ANTE

	Hipótesis (regla simple que descarta)	Se rechaza si
A *¿Cuánto?*	El robo crece menos que proporcionalmente con los negocios, $\beta < 1$ ("basta contar")	IC 95 % de β llega a 1
B *¿Cuáles?*	El giro de los negocios mejora la referencia fuera de muestra ("la referencia es solo el número de negocios")	$\Delta D < 5$ % o mejora en < 4 de 5 grupos
C *¿Dónde?*	Priorizar por exceso sobre la referencia señala zonas distintas a las del conteo, y persisten ("la lista sale igual")	Jaccard > 0.5 o $\bar{\rho} < 0.3$
D *¿Se van?*	Más exceso de robo previo ⇒ peor evolución del número de negocios	IC 95 % de la IRR no queda bajo 1

β e IRR se definen en las Secs. IV-C y IV-I.

(Sec. IV-I).

Enfoques previos y aporte. Los mapas de puntos calientes ordenan por volumen y confunden riesgo con exposición; el escalamiento urbano [7] estima cómo crece un fenómeno con el tamaño entre ciudades; la epidemiología espacial compara lo observado con una referencia y modera las razones de las zonas con poca información [8]. El aporte es combinarlos: los negocios como "población en riesgo", una referencia validada en zonas que el modelo no vio y una lista de prioridades probada hacia adelante.

Hipótesis. Se presentan en la Tabla I, mediante tres preguntas en cadena. Una cuarta (D) bsuca probar efecto en dirección contraria. Los criterios se fijaron *ex ante*, antes de modelar. La Tabla I usa cuatro medidas: el intervalo de confianza al 95 % (IC), el rango de valores compatibles con los datos; ΔD, cuánto se reduce el error de predicción en zonas que el modelo no vio (Sec. IV-C); el índice de Jaccard, que mide cuánto se parecen dos listas L_1 y L_2: las zonas que están en ambas entre las que están en al menos una, $|L_1 \cap L_2|/|L_1 \cup L_2|$ (1: listas iguales; 0: ninguna zona en común; con dos listas del mismo tamaño, 0.5 equivale a compartir dos de cada tres zonas); y $\bar{\rho}$, la correlación entre el orden de las zonas en un año y en el siguiente, promediada (1: mismo orden; 0: sin relación).

III. SUPUESTOS

La Tabla II resume los supuestos que sostienen el análisis, con la razón por la que valen *aquí* y su estado: V verificado, P verificado en parte, D declarado (no verificable con los datos disponibles). P4 es el alcance asociativo de la Sec. II. La lista completa, con la prueba de cada uno y la misma numeración, está en el Apéndice A.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

IV-A. Enfoque técnico

La Fig. 1 resume el recorrido. Primero se mide el robo y la actividad económica. Después se define qué se estima, el robo de referencia, y con qué modelos. Cinco experimentos responden las hipótesis y prueban la lista: cuánto crece el robo con los negocios (A), si importa qué negocios hay (B), cómo se valida la referencia en zonas no vistas, si la lista anticipa el año siguiente (C) y cuál es la lista para 2025. Al final se revisa si otras explicaciones, como la cifra negra o el cierre de negocios por el robo, podrían producir los mismos resultados (Sec. IV-I). Tres reglas metodológicas fueron utilizadas : umbrales se declararon antes de correr; toda referencia se calcula en zonas que el modelo no vio; y los intervalos respetan que las zonas vecinas se parecen. Lo que se hizo después de conocer los veredictos se marca como *posterior* (Apéndice E).

Tabla II
SUPUESTOS PRINCIPALES

	Supuesto	Por qué vale aquí y cómo se verificó	
P1	Las denuncias sirven para comparar zonas	Una cifra negra común a toda la ciudad se cancela; se probaron cuatro fuentes de variación (Sec. IV-I)	P
P2	Robo de referencia depende solo de la actividad económica y el entorno	Si usara robo pasado, vecinos o marginación, copiaría el exceso que se busca; agregar área o nivel socioeconómico apenas mueve la lista (Jaccard 0.86–0.88)	V
P3	La AGEB es una escala adecuada	Unidad más fina con censo; A, B y C se repiten en hexágonos de área constante	P
Dt1	La variable mide robo al negocio	Se quitan categorías dominadas por la denuncia sistemática de cadenas (Sec. IV-B)	V
Dt4–5	DENUE permite medir la actividad económica	99 % de los negocios persiste entre censos aunque no ve la informalidad	P
Md1	Robo varía más que en una Poisson	Varianza 7 veces la media ⇒ binomial negativa (Sec. IV-C)	V
Md3	Zonas vecinas se parecen	Validación e intervalos por bloques de zonas vecinas (Sec. IV-F)	V
Md7	Exceso persiste	$\bar{\rho} = 0.34$; 70 % de la lista sigue en exceso al año siguiente	V

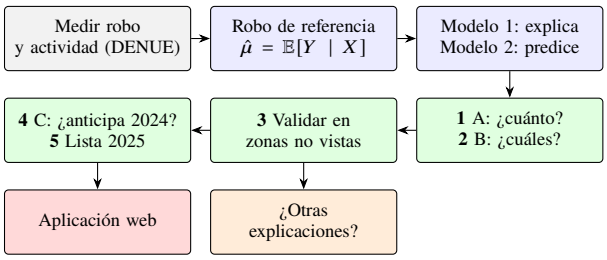


Figura 1. Recorrido del análisis. Gris: medición; azul: qué se estima y con qué modelos; verde: experimentos; naranja: verificaciones; rojo: entrega verificaciones y entrega.

IV-B. Datos y lo que mostró la exploración

¿Qué problema resuelve este paso? Que el conteo de robos mida robo a negocios y no la forma de denunciar de unas cuantas cadenas. La Tabla III resume las fuentes. Cada carpeta y cada establecimiento se asignó como punto a su AGEB.

Robo a negocio. La FGJ publica 45 categorías relevantes, homologadas a grupos comparables (Apéndice D). El análisis exploratorio (EDA) mostró que el conteo agregado estaba dominado por una reclasificación: en 2020 la FGJ separó el robo de "farderos" (quien sustrae mercancía de un autoservicio) y desde entonces representa 50 % de las carpetas (Fig. 2a). El 10 % de las AGEB con más farderos concentra el 80 % de las

Tabla III
Fuentes de datos (cortes y usos en el Apéndice C)

Fuente	Periodo	Para qué se usa
Carpetas FGJ [1]	2016–2024	Robo a negocio por año y lugar del hecho. Análisis: 2020–2024; 2016–2019 solo en pruebas
DENUE [4]	19 cortes, 2016–2026	Número, giro y tamaño de los negocios
Censo y Marco Geoest. [9]	2020	Las 2,431 AGEB urbanas, población y nivel socioeconómico
Censos Econ. y EDN [10]	2019–2024	Comprobar que el DENUE mide cambios, cierres y aperturas
ENVE [3], ENVIPE [2] y ENSU [11]	2019–2025	Cifra negra por tamaño de negocio y denuncia por alcaldía
Metro y Metrobús	2016–2024	Distancia a la estación abierta cada año

carpetas; en una AGEB con 38 establecimientos hubo 1,110 carpetas: el conteo medía dónde una cadena denuncia todo. La categoría "S/V dentro de negocios, autoservicios" (S/V: sin violencia) se comporta igual. Se eligió la variante que genera el menor sesgo de señal zonas con un autoservicio grande: **V2b**, robo a negocio sin farderos ni "S/V dentro", con 25,615 carpetas en 2020–2024 (la FGJ no ha publicado carpetas posteriores a enero de 2025), 60 % sin violencia. Las variantes V1 y V2 (sin farderos) quedan como sensibilidad y el robo en vía pública (V3) como segunda variable.

Actividad económica. Se caracteriza con los establecimientos de la AGEB en el DENUE de noviembre de 2023 (474,167) en tres dimensiones: *número* (E_i), *giro* (10 grupos por código SCIAN: dos de alto efectivo, Sec. IV-E, siete sectores amplios y "otros") y *tamaño* (proporción de establecimientos con 51+ personas).

Entorno. Población residente y distancia a la estación de Metro o Metrobús abierta cada año.

Observaciones AGEB-año. 2,419 AGEB con negocios × 5 años = 12,095 observaciones AGEB-año. Se excluyen 22 AGEB rurales (0.05 % del robo). No son datos panel en el sentido econométrico: lo que cambia por año es el robo, mientras que la actividad económica y la población se miden una sola vez. Son un corte transversal con el robo medido cinco veces, y la variación que usa el modelo está entre zonas (la AGEB i frente a la j), no dentro de una zona a lo largo del tiempo. Los cinco años sirven para estimar con menos ruido el robo de cada zona, absorber los cambios de toda la ciudad (efectos de año) y probar si la lista se sostiene en un año que el modelo no vio (2024). Como las cinco filas de una AGEB no son independientes, el intervalo de β sale de un bootstrap que remuestrea bloques completos de AGEB con todos sus años.

IV-C. Qué se estima: el robo de referencia

¿Qué problema resuelve este paso? Para decir que una zona tiene "más robo que su referencia", primero hay que definir dicha referencia.

1. Qué es Y (objetivo) y qué es X (regresores). Y_{it} son los robos a negocio denunciados (V2b) en la AGEB i en el año t. Los regresores son de dos tipos. X_i reúne lo que se mide una sola vez: la actividad económica de la AGEB (número, giro y tamaño de los establecimientos, DENUE 2020-2023) y su población (Censo 2020). La fuente principal de variación es la comparación entre zonas (X_i frente a X_j). Por brevedad, X denota ambos tipos de regresores.

2. La media condicional $\mathbb{E}[Y \mid X]$ es el promedio de robo entre zonas con la misma X ($\mathbb{E}$ denota promedio; E_i, el número de negocios). *Ejemplo con datos reales*, si X fuera solo el número de negocios: las 227 AGEB con 180 a 220 negocios tienen en promedio 2.3 robos al año, aunque una de cada diez tiene menos de 0.4 y otra de cada diez más de 4.7. Esa es su referencia. Una de ellas con 7 robos al año tiene unas tres veces su referencia; otra con 2, menos.

3. Por qué la media condicional y no otra cifra. De todas las formas de predecir Y a partir de X, la media condicional es la que menos se equivoca en promedio al cuadrado. Formalmente, es la solución de

$$\mathbb{E}[Y \mid X] = \arg\min_{f} \; \mathbb{E}\big[(Y - f(X))^2\big],$$

donde el mínimo se toma sobre todas las funciones f de X. Pero el error al cuadrado no sirve para comparar modelos de conteo: la variación de un conteo crece con su media, así que las pocas zonas con muchos robos dominarían la medida. Por eso este trabajo mide el error con la *devianza de Poisson*,

$$D = 2\sum_{it}\Big[\, y_{it}\log(y_{it}/\hat{\mu}_{it}) - (y_{it} - \hat{\mu}_{it})\Big],$$

que equivale, aproximadamente, al error al cuadrado dividido entre lo predicho: compara en proporción. Equivocarse por dos robos donde se predijeron dos (observar 4) cuenta unas 20 veces más que donde se predijeron 50 (observar 52); con el error al cuadrado contarían igual. La devianza de Poisson tiene además dos propiedades. Se minimiza en la misma media condicional, así que mide qué tan bien se estima la referencia y no otra cifra. Y solo exige que la media esté bien, no que el robo siga una distribución de Poisson: por eso sirve de vara común para el Modelo 1 (M1) (binomial negativa) y el Modelo 2 (M2) (LightGBM). También admite ceros: si $y = 0$, el primer término vale 0. ΔD es el porcentaje en que un modelo reduce la devianza de otro más simple.

4. Cómo se aproxima. $\mathbb{E}[Y \mid X]$ no se conoce: hay que estimarla. Su estimación, $\hat{\mu}_{it}$, es el **robo de referencia**. Se usan dos modelos, cada uno con su motivo:

M1 explica. Un modelo lineal generalizado (GLM) binomial negativo supone que el *logaritmo de la media* es una suma de efectos:

$$\log \mathbb{E}[Y_{it} \mid X_i, d_{it}] = \beta_0 + \beta \log E_i + \textstyle\sum_g \beta_g s_{gi} + \boldsymbol{\delta}^\top \mathbf{x}_i + \lambda\, d_{it} + \tau_t, \tag{1}$$

donde s_{gi} son las proporciones de 9 grupos de giros (referencia: servicios profesionales y financieros), $\mathbf{x}_i$ el tamaño de los establecimientos y la población, d_{it} el logaritmo de la distancia a la estación, y τ_t un efecto de cada año. Como el logaritmo convierte sumas en productos, cada efecto *multiplica*

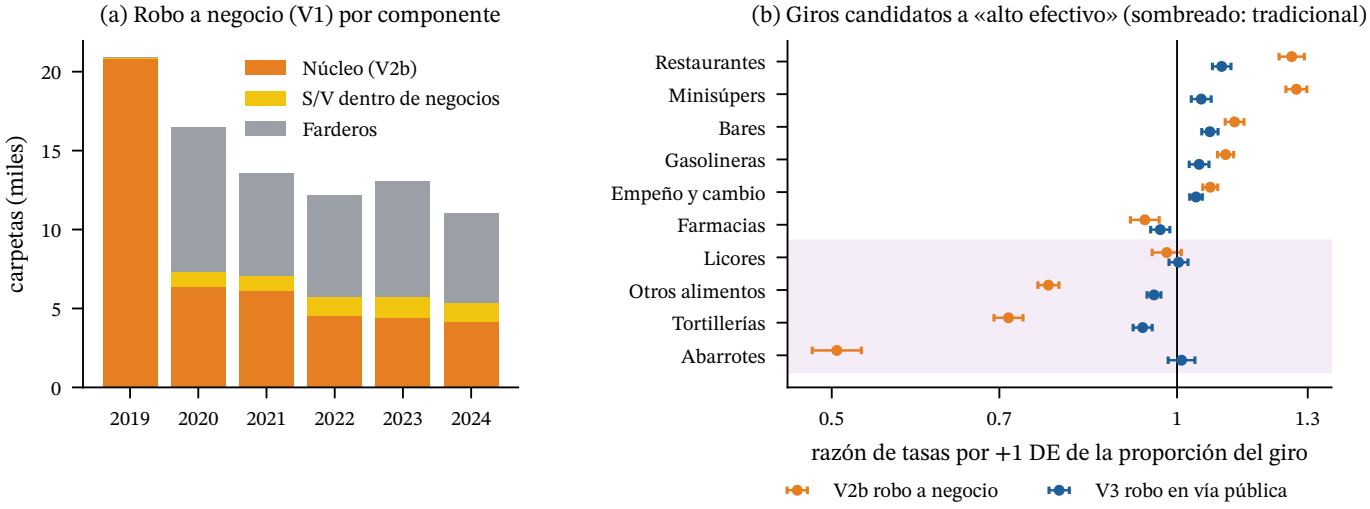


Figura 2. EDA. (a) Robo a negocio por componente y año del hecho: en 2020 los farderos y "S/V dentro" se separan del núcleo sin que cambie el total. (b) Por cuánto se multiplica el robo (IRR) por +1 desviación estándar de la proporción de cada giro, controlando el número de negocios y el año (2020–2024, IC 95 %). Los giros de alto efectivo tradicional (sombreado) bajan el robo a negocio pero no el robo en vía pública de la misma zona.

el robo. β es una *elasticidad*: duplicar los negocios multiplica el robo por 2^{β} ($\beta = 1$: lo duplica; $\beta < 1$: crece menos). M1 da coeficientes que se leen, así que sirve para *explicar*: cuánto crece el robo con los negocios (hipótesis A, con β) y si importa qué negocios hay (hipótesis B, con los β_g; Tabla I).

Por qué binomial negativa. El robo es un conteo. La distribución de Poisson describe conteos de eventos independientes y supone que la varianza es igual a la media. Aquí no: la media por AGEB-año es 2.1 y la varianza 15.1, con 38 % de ceros. Una Poisson subestimaría la incertidumbre y haría parecer seguros efectos dudosos. La elección se hizo en dos pasos. Primero, en el diseño y antes de ajustar ningún modelo, esos descriptivos llevaron a fijar la binomial negativa, que permite una varianza $\mu+\alpha\mu^2$ mayor que la media ($\alpha = 0$ es la Poisson). Pero son descriptivos marginales: parte de la dispersión podría venir de que las zonas difieren en sus variables y desaparecer al controlarlas. Segundo, se registró una verificación con regla previa: ajustar una Poisson con las mismas variables que M1 y compararlas con una prueba de razón de verosimilitud; si no difirieran, se usaría la Poisson. Como α no puede ser negativo, $\alpha = 0$ está en el borde de los valores posibles y el valor p se divide entre dos. La prueba rechaza la Poisson con holgura ($\hat{\alpha} = 0.48$; estadístico 5,376; $p < 0.001$). Esta prueba solo comparó los dos modelos, y nos dice que la binomial negativa describe la dispersión mucho mejor que la Poisson, no que sea la distribución exacta del robo.

M2 predice. LightGBM suma cientos de árboles de decisión pequeños, cada uno corrigiendo lo que los anteriores no explicaron. Un árbol divide las zonas con preguntas de umbral ("¿más de 300 negocios?", "¿más de 10 % de restaurantes?") y asigna a cada grupo su nivel de robo. Así aproxima la misma media condicional $\mathbb{E}[Y \mid X]$ sin suponerle una forma: admiten *no linealidades* (el efecto de una variable cambia según su nivel: umbrales, saturación) e *interacciones* (el efecto de un giro depende de la densidad o del tamaño de los negocios) sin que haya que escribirlas de antemano. Fuera de muestra, M2 explica más devianza que M1 (48.7 % frente a 44.2 %) y concentra más robo de 2024 en su 10 % superior (Sec. IV-F). Por eso da la referencia de la lista de zonas prioritarias.

IV-D. Experimento 1. ¿Cuánto? El colchón de densidad (A)

¿Qué problema resuelve? Si el robo creciera en proporción a los negocios ($\beta = 1$), bastaría dividir entre ellos: la tasa compararía bien. Si crece menos, la tasa castiga a las zonas con pocos negocios y hace falta la referencia.

Resultado registrado. Con solo el número de negocios, $\beta = 0.88$ [0.81, 0.95]: el IC no llega a 1, **A se confirma**. La cifra de cabecera es la de M1, que compara zonas con el mismo perfil de giros, tamaño y entorno: $\beta = \mathbf{0.76}$ [0.69, 0.84]. Duplicar los negocios multiplica el robo por $2^{0.76} \approx 1.69$ (+69 %), no por 2.

¿Es igual en toda la ciudad? Una AGEB grande y una pequeña pueden tener los mismos negocios con densidades muy distintas, así que en AGEB "muchos negocios" mezcla "zona grande" con "zona densa". Para separarlos se repitió el análisis en la malla hexagonal H3 [12], de celdas de área constante (≈0.7 km^2 en resolución 8): ahí más negocios es más densidad. Se permitió que la pendiente cambie a partir de un punto (κ): en M1 (Ec. 1) se reemplaza el término $\beta \log E_i$ por dos tramos y lo demás queda igual,

$$\beta \log E_i \;\longrightarrow\; \beta_1 \log E_i + \Delta\,(\log E_i - \kappa)_+, \qquad (2)$$

con $(x)_+ = \max(x, 0)$: abajo del nodo la pendiente es β_1 y arriba $\beta_1 + \Delta$. La recta de la Fig. 3 usa la misma sustitución en el modelo con solo la exposición y el año. El nodo se estima de los datos y se reestima en cada réplica del bootstrap, así que los intervalos incluyen la incertidumbre de dónde cae.

En M1 la pendiente pasa de 0.90 [0.72, 1.09] a 0.61 [0.43, 0.78], $\Delta = -0.29$ [−0.50, −0.08] (Fig. 3): duplicar los negocios

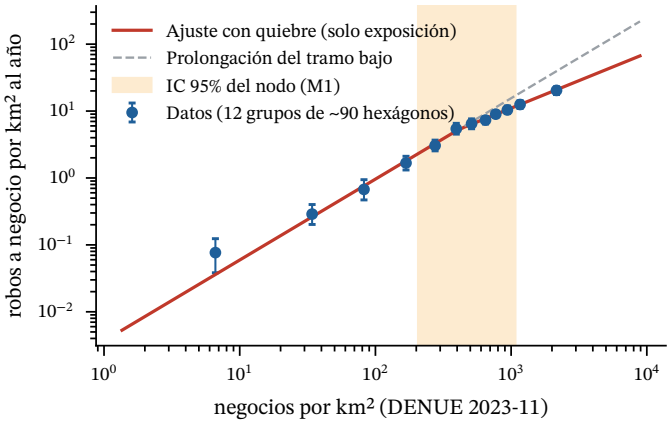


Figura 3. Colchón de densidad (análisis posterior). Malla H3 res. 8 (1,081 celdas, 2020–2024). Puntos: medias por grupos de densidad con IC 95 %. Recta roja: ajuste con quiebre (solo exposición, pendiente 1.21 → 0.82). Línea punteada: el mismo ajuste si siguiera con la pendiente de abajo; en el grupo más denso el robo queda 47 % por debajo de ella. Las pendientes del texto son de M1, que controla los giros. El sombreado es el IC del nodo.

multiplica el robo por 1.9 en la mitad menos comercial y por 1.5 en la más comercial. Es un efecto de *densidad*: aparece en resoluciones 7, 8 y 9 con $\Delta \approx -0.25$ aunque la celda cambie 50 veces de tamaño, el corte cae a densidades parecidas, y en AGEB, donde densidad y tamaño se mezclan, no se distingue (Apéndice B). La ubicación del nodo es imprecisa: no hay un umbral de negocios por km^2.

Lectura: colchón de densidad. En las zonas con más comercio, cada negocio adicional se asocia con menos robo adicional. **Implicación:** el conteo exagera los polos comerciales y la tasa, las zonas con pocos negocios. Hace falta una referencia.

IV-E. Experimento 2. ¿Cuáles? Qué negocios (B)

¿Qué problema resuelve? Si pensamos en 2 extremos, dos zonas con 200 negocios, una de puros minisúpers y otra de puros bares, ¿deben tener la misma referencia? Si el giro no mejora la predicción, la referencia puede ser solo el número de negocios.

Dos grupos de efectivo. El EDA mostró dos señales opuestas que juntas se cancelaban (Fig. 2b): restaurantes y minisúpers van con más robo; abarrotes y tortillerías, con mucho menos. Se separaron por tipo de negocio: **alto efectivo formal** (minisúpers, farmacias, gasolineras, restaurantes, bares, empeño: cadena, caja registradora) y **alto efectivo tradicional** (abarrotes, licores, tortillerías: proximidad, micro, familiar); un grupo único predice 5.5 % peor (Apéndice C).

Resultado registrado. Agregar giro, tamaño y entorno al número de negocios (M1 frente a solo exposición) reduce la devianza **12.1 %** en zonas que el modelo no vio, en 4 de 5 grupos de validación: **B se confirma**.

Por qué una prueba de predicción. La alternativa usual sería una prueba de significancia conjunta de los coeficientes de giro dentro de la muestra (Wald o razón de verosimilitud). Con la configuración de datos que tenemos, esa prueba declara

Tabla IV
IRR de M1 por +10 pp del grupo, por tipo de robo

Grupo	Total	Con violencia	Sin violencia
Alto efectivo formal	1.24 [1.06, 1.34]	**1.45** [1.22, 1.58]	1.21 [1.02, 1.34]
Alto efectivo trad.	0.78 [0.67, 0.84]	0.99 [0.83, 1.07]	**0.68** [0.59, 0.73]

Cada IRR compara dos zonas con los mismos negocios, tamaño, entorno y demás giros, donde en una 10 de cada 100 negocios más son del grupo. Ejemplo: una zona con 10 asaltos y 20 robos sin violencia pasaría a ∼10 y ∼14 con 10 puntos más de tienditas. Referencia: servicios profesionales y financieros.

significativo casi cualquier grupo de variables, y respondería si los coeficientes son distintos de cero. La pregunta que queremos resolver es otra: si la referencia predice mejor en zonas no vistas durante su entrenamiento. La prueba fuera de muestra (Out of Sample validation) responde justo eso.

Lectura por tipo de robo. La Tabla IV reestima M1 con cada tipo de robo; la IRR (razón de tasas de incidencia) dice por cuánto se multiplica el robo. En las zonas con más tienditas (alto efectivo tradicional) solo baja el robo sin violencia (0.68); el con violencia queda igual (0.99). Si esas zonas fueran más seguras en general, bajarían los dos. Que baje solo uno admite dos lecturas: que las tienditas denuncien menos ese robo, coherente con la ENVE (los micronegocios no denuncian el 88.8 %), o que lo sufran menos, porque el mostrador dificulta tomar mercancía a escondidas; los datos no las separan. En los giros formales suben las dos series: ahí apunta a más robo.

IV-F. Experimento 3. Validar en zonas que el modelo no vio

¿Qué problema resuelve? Un modelo flexible puede memorizar el robo de cada zona. Si se evalúa con las mismas zonas con que se entrenó, su error se ve pequeño y, su referencia *copia* el robo observado. (*Overfit*)

Fuera de muestra, por bloques. Se entrena con unas zonas y se mide el error en otras que el modelo no vio. Elegirlas al azar no basta: las zonas vecinas se parecen (el índice de Moran de los residuales, que mide ese parecido, es 0.116, $p = 0.001$), así que el modelo vería a las vecinas de cada zona evaluada y acertaría de más. Por eso las 2,419 AGEB se agrupan en 30 bloques de zonas contiguas, repartidos en 5 grupos (*folds*): se entrena con cuatro y se predice el quinto, en cinco rondas [13]. Cada zona recibe una referencia de un modelo que no la vio ni a su vecindario. Por la misma razón, los IC se obtienen con *bootstrap por bloques*: se rehace el cálculo 1,000 veces remuestreando los 30 bloques.

Qué modelo da la referencia. La referencia de C viene de M1 salvo que M2 reduzca la devianza fuera de muestra al menos 5 %. La redujo 8.0 %, así que se decidió por M2 (Tabla V). Los dos aprenden lo mismo: con valores SHAP, que reparten cada predicción entre las variables, el número de negocios pesa 52 % y los giros 27 % en ambos, y los 9 giros empujan en la misma dirección. La validación también pone a prueba la forma de M1: un modelo sin forma fija predice 8.0 % mejor, así que la forma log-lineal deja algo sin capturar; pero ambos coinciden en qué pesa, y por eso M1 sirve para leer los efectos.

Tabla V
DESEMPEÑO FUERA DE MUESTRA Y ELASTICIDAD, POR BLOQUES DE VARIABLES

Especificación	Dev. expl. (bloques)	ΔD (*folds*)	β [IC 95 %]	Captura 2024
Solo exposición	36.1 %	—	0.88 [0.81, 0.95]	28.9 %
Exp. + tam. y entorno	41.3 %	7.9 % (5/5)	0.86 [0.79, 0.94]	—
Exp. + giros	44.1 %	12.1 % (5/5)	0.79 [0.74, 0.88]	—
M1 (todo)	**44.2 %**	**12.1 % (4/5)**	**0.76 [0.69, 0.84]**	32.7 %
M2 LightGBM	48.7 %	8.0 %*	—	36.5 %

Dev. expl.: porcentaje de la devianza que explica el modelo en zonas no vistas. ΔD: reducción de la devianza frente a solo exposición (M1 con solo el número de negocios). Captura: fracción del robo de 2024 en el 10 % de AGEB con mayor $\hat{\mu}$ (modelo entrenado con 2020–2023). *Frente a M1.

IV-G. Experimento 4. ¿Dónde? Lista de zonas prioritarias (C)

¿Qué problema resuelve? Si la lista por exceso fuera casi la misma que la del conteo, o cambiara por completo cada año, no aportaría nada a SEDECO.

La binomial negativa de M1 equivale a una Poisson cuya media se multiplica por un factor propio de cada zona, con distribución gamma (Apéndice C). En M1 ese factor solo agranda la varianza y se integra; aquí se deja explícito porque es lo que se quiere estimar: el riesgo relativo θ_i de cada zona. Por eso abajo $Y_i \mid \theta_i$ es Poisson; sin conocer θ_i, Y_i vuelve a ser binomial negativa. La lista se arma en cuatro pasos.

(1) *Referencia justa:* para cada AGEB se suma el $\hat{\mu}$ de M2 de los años del periodo, calculado sin ver la zona ni su vecindario. (2) *Comparar sin sesgo de tamaño:* la diferencia $Y - \hat{\mu}$ favorece a las zonas grandes y el cociente $Y/\hat{\mu}$, a las chicas (ruido). (3) *Contraer:* se supone que cada zona tiene un riesgo relativo θ_i (1 = igual a su referencia) que viene de una distribución común (gamma), estimada con los datos de toda la ciudad:

$$Y_i \mid \theta_i \sim \text{Poisson}(\theta_i \hat{\mu}_i), \quad \theta_i \sim \Gamma(a, b)$$
$$\Rightarrow \ \theta_i \mid Y_i \sim \Gamma(a + Y_i,\ b + \hat{\mu}_i). \tag{3}$$

Con $\hat{a} = 2.56$ y $\hat{b} = 2.44$, equivale a "prestar" a cada zona ∼2.5 robos de la ciudad. El riesgo relativo es $(a+Y_i)/(b+\hat{\mu}_i)$: una zona con 6 robos y 2 de referencia (cociente 3) queda en 1.93; una con 60 y 20 (también 3), en 2.79. La evidencia pesa más donde hay más datos. (4) *Ordenar* por la probabilidad de exceso $P(\theta_i > 1 \mid Y_i)$, que no favorece a las zonas grandes. La lista es el 10 % de AGEB (242) con mayor probabilidad.

Resultado registrado (2020–2024). La lista por exceso coincide con la del conteo en un Jaccard solo de **0.37**: 111 de las 242 zonas no están entre las de más robos (Fig. 4). El conteo apunta al Centro y a los polos comerciales; el exceso, a colonias de la periferia. C se confirma con las cuatro definiciones de robo, en H3 y con la referencia de M1. La referencia está calibrada ($Y/\hat{\mu}$ entre 0.98 y 1.12 por decil) y no ordena por tamaño (Apéndice B).

¿Habría funcionado en 2024? Que la referencia funcione en zonas que el modelo no vio no garantiza que la lista anticipe el *futuro*. Para probarlo nos situamos a fines de 2023: se reentrenó M2 sin 2024, se armó la lista solo con 2020–2023 y se comparó con lo que pasó en 2024. Como nadie usó esa lista, ninguna intervención alteró el resultado: se mide cuánto habría anticipado el modelo.

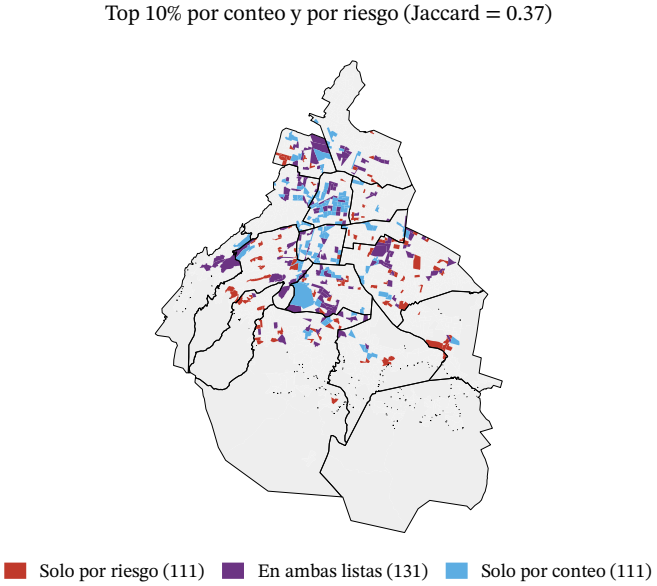


Figura 4. Hipótesis C (prueba registrada, periodo 2020–2024). Top 10 % (242 AGEB) por conteo y por riesgo: 111 zonas prioritarias no aparecen por conteo.

Qué se mide. Para cada lista, qué parte de sus zonas tuvo en 2024 más robo que su referencia, y cuántas veces su referencia tuvo en conjunto. En la ciudad completa esa razón vale 1 por construcción, pero solo 32 % de las zonas queda arriba: unas pocas zonas muy por encima compensan a muchas un poco por debajo. Una lista al azar acertaría, en promedio, en una de cada tres zonas.

Resultado. El **70 %** de la lista por riesgo tuvo más robo que su referencia, frente a 62 % de la lista por conteo (las 242 zonas con más robos) y 32 % de la ciudad (Tabla VI). En conjunto, la lista por riesgo tuvo 1.87 veces su referencia y la del conteo, 1.48.

¿Depende de cortar en el 10 %? No (Fig. 5a). Cada curva ordena las AGEB con lo que se sabía en 2020–2023 y toma las primeras k %; el eje vertical dice cuántas veces su referencia tuvieron esas zonas en 2024, con la ciudad completa en 1. La banda gris es lo que daría una lista del mismo tamaño elegida al azar. En la lista de la app (k = 10 %, línea punteada), la lista por riesgo tuvo 1.92 [1.67, 2.26] veces su referencia, la del conteo 1.45 y el azar 1.00. (La figura da a todos los años el mismo peso, como la prueba registrada; la tabla usa la receta de la app, en la que los años recientes pesan más, y el resultado casi no cambia: 1.87 y 1.48.) La curva roja va por encima de la azul con cualquier tamaño de lista, así que la ventaja no es un efecto del corte. Las dos bajan hacia 1 conforme crece la lista, porque esta incluye zonas cada vez más comunes; con todas las AGEB valdría exactamente 1.

Dónde está la ventaja. La lista por conteo elige, por construcción, zonas con mucho robo; para comparar zonas

Tabla VI
LISTA ARMADA CON 2020–2023, EVALUADA EN 2024

Lista (AGEB)	n	% con $Y > \hat{\mu}$	$Y/\hat{\mu}$	% del exceso
Por riesgo	242	**70 %**	1.87	39 %
Por conteo	242	62 %	1.48	42 %
Riesgo, no conteo*	103	66 %	1.79	8 %
Ciudad	2,419	32 %	1.00	100 %

Receta de la app (pesos con vida media de 1.5 años). $Y/\hat{\mu}$ normalizado para que la ciudad valga 1. *Zonas de la lista por riesgo fuera del top por conteo (103 aquí; 111 en la prueba registrada de la Fig. 4, que usa 2020–2024).

parecidas, las AGEB se separaron en cinco quintiles según sus robos de 2020–2023 (~484 zonas cada uno; bajo cada quintil se indica su rango de robos en los cuatro años). Dentro de cada quintil se eligieron 48 zonas, el 10 % del quintil, de dos maneras: las de más robos (azul) y las de más exceso según el modelo (rojo) (Fig. 5b). El guion negro es el promedio del quintil, lo que daría elegir al azar dentro de él. Los quintiles de poco robo quedan todos por debajo de su referencia. En los quintiles medios (Q2–Q4) el punto azul cae casi sobre el guion: entre zonas con un robo previo parecido, ordenar por conteo equivale a elegir al azar (en Q4, 0.95 frente a 0.88). El punto rojo queda arriba (1.87 en Q4), y el intervalo de la diferencia entre modelo y conteo excluye el cero de Q2 a Q5. En Q1, con 0 o 1 robos en cuatro años, ningún método distingue nada; en Q5 los dos aciertan y el modelo, algo más (2.41 frente a 1.80). Entre zonas con un nivel de robo parecido, el conteo no distingue cuáles están en riesgo y el modelo sí.

Qué implica. En esas zonas medias la referencia es baja, así que casi duplicarla son ~0.7 robos de más por zona y año: mucho riesgo *por negocio*, pero poco volumen. Por eso la lista por conteo, con zonas de más robo, reúne algo más del exceso total de la ciudad (42 % frente a 39 %). Las dos listas sirven para cosas distintas: la de riesgo señala dónde cada negocio corre más peligro del que le tocaría (prevención y apoyo); la del conteo, dónde se concentra el volumen (operativos).

IV-H. Experimento 5. La lista para 2025

¿Qué problema resuelve? SEDECO puede accionar una lista para el año entrante (para caso de este ejercicio, 2025).

Lista 2025. La FGJ no publicó carpetas posteriores a enero de 2025, así que la lista que se ofrece es la de 2025, utilizando los datos de 2020–2024 De sus 242 zonas, 102 no están entre las de más robos (91 de ellas con probabilidad de exceso de al menos 0.9, las que la app resalta) y 39 llevan un aviso porque su señal es casi solo robo sin violencia.

Quiénes entran. Quedan dos preguntas: si el exceso es solo otra forma de medir la pobreza, y a quién deja fuera el conteo. Para responderlas se usa un índice socioeconómico por AGEB del Censo 2020: el primer componente (80 % de la varianza) de escolaridad, internet, automóvil, afiliación a salud y hacinamiento. Describe a quienes *viven* en la zona, no a los dueños de los negocios.

¿El exceso es solo pobreza? No. Si lo fuera, las zonas con más exceso serían las de menos recursos, y la correlación entre ambos es prácticamente nula (Spearman 0.07 [−0.01,

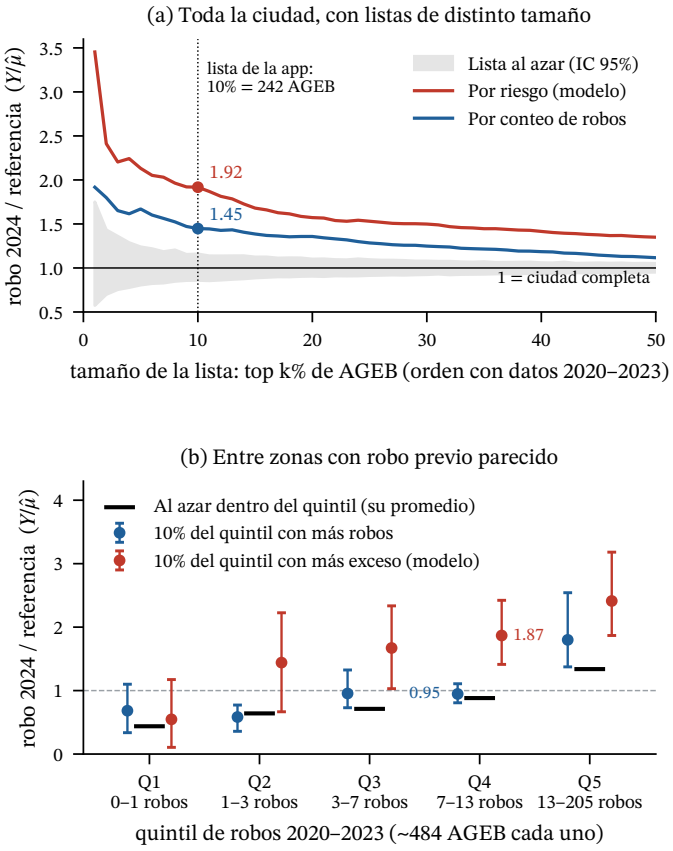


Figura 5. Validación hacia adelante: lista armada con 2020–2023 y evaluada en 2024 (análisis posterior; mismo peso para cada año). Eje vertical: robo 2024 entre su referencia ($Y/\hat{\mu}$), normalizado para que la ciudad valga 1. (a) Top k % de AGEB por riesgo (rojo) y por conteo (azul); banda gris, listas al azar del mismo tamaño (IC 95 %); línea punteada, la lista de la app (10 %, 242 AGEB). (b) Dentro de cada quintil de robo 2020–2023: el 10 % del quintil (48 AGEB) con más exceso contra el 10 % con más robos; guion negro, promedio del quintil (= elegir al azar dentro de él). IC 95 % por bootstrap de bloques.

0.14]). La del conteo con el índice es mayor (0.22), porque las zonas con más robos suelen ser las de más comercio y más recursos. Otra forma de verlo es repartir cada lista entre los cinco quintiles del índice: una lista que no dependiera del nivel socioeconómico pondría 20 % en cada uno. La lista por riesgo se acerca a ese reparto (25 % en el quintil de más recursos y entre 20 % y 24 % en los tres intermedios), salvo en el de menos recursos, con 10 %. La del conteo se carga hacia arriba: 37.5 % en el quintil de más recursos y 7.5 % en el de menos. Además, si se agrega el índice al modelo de referencia, solo cambian unas 15 de las 242 zonas de la lista (Jaccard 0.88).

¿A quién deja fuera el conteo? A zonas con menos recursos que las suyas. En la prueba de 2024, 103 zonas entraron a la lista por riesgo pero no a la del conteo (Tabla VI). De ellas, el 63 % tiene una escolaridad por debajo de la mediana de la ciudad; en la lista por conteo, solo el 26 % (en toda la ciudad, la mitad, por definición). Son sobre todo colonias de la periferia (Fig. 4). En resumen, priorizar por exceso no dirige la lista hacia las zonas pobres: la reparte entre todos los niveles y corrige la inclinación del conteo hacia las zonas con más

recursos.

IV-I. ¿Qué otras explicaciones descartamos?

¿Qué problema resuelve? Los resultados anteriores podrían venir de dos fuentes que no son robo: que la denuncia varíe entre zonas, o que el robo expulse negocios. Se probó cada una con datos independientes.

Cifra negra. Cada carpeta de robo a negocio representa del orden de 16 robos. Eso, por sí solo, no invalida la comparación. Si R_i es el robo real y r_i la probabilidad de que llegue a carpeta, lo denunciado es $Y_i = r_i R_i$. Si $r_i = r$ en toda la ciudad, $\log Y_i = \log r + \log R_i$: la constante se va al intercepto y no cambian β, los efectos de giro ni el orden de la lista. Lo que sesgaría es que la denuncia *varíe* con lo que se compara. Para fabricar A, por ejemplo, la denuncia tendría que caer ≥3.3 % cada vez que se duplican los negocios. Se midieron cuatro fuentes de variación (Tabla IX, Apéndice B). Por *alcaldía*, con 18,706 delitos de la ENVIPE ubicados donde ocurrieron, la denuncia va de 9.0 % a 13.5 % sin diferencia significativa ($p = 0.28$), y corregir por ella o comparar solo dentro de cada alcaldía deja la lista casi igual (Jaccard 0.85). Por *tamaño*, las micro denuncian menos, pero todas las zonas tienen casi la misma mezcla de tamaños. Con solo robo *con violencia*, $\beta = 0.77$ y el núcleo de la lista se sostiene. El *giro* es el único canal con efecto y cambia la lectura de B, no su veredicto. No encontramos evidencia de que la variación medible de la denuncia produzca A ni la lista de C. Queda sin medir la variación dentro de cada alcaldía: ninguna encuesta pública baja a ese nivel.

Dirección inversa: ¿el robo expulsa negocios? Si el robo cerrara negocios, las zonas robadas tendrían menos establecimientos, su referencia saldría baja y su exceso se inflaría; también fabricaría la sublinealidad de A. Dos pruebas. (i) Con los negocios de enero de 2016, anteriores a todo el robo analizado, la relación casi no cambia: duplicar los negocios multiplica el robo por 1.79 ($\beta = 0.84$, solo exposición) contra 1.84 ($\beta = 0.88$). (ii) Siguiendo a cada negocio por su identificador entre los cortes censales del DENUE (2019→2024), en cinco años salió el 35 % de los negocios y entró el equivalente al 33 %. Por cada desviación estándar más de riesgo previo (2016–2018), las salidas no cambian (IRR 0.994 [0.983, 1.005]) y las entradas suben un poco (1.024 [1.004, 1.043]); el saldo, 1.011 [1.002, 1.019]: **D se rechaza**. No encontramos evidencia de que el robo previo expulse negocios: las zonas comerciales activas atraen negocios y también robo. El protocolo completo (siete variantes, giros, tamaños y qué zonas resisten) está en el Apéndice F. Con una sola ventana y la pandemia dentro, la lista sirve para prevenir el robo y no como alerta de cierres.

IV-J. Solución propuesta: aplicación web

Los resultados del análisis se exportan y se sirven en una aplicación web (https://citra-mocha.vercel.app/). Cinco vistas: *Contexto* (problema, definiciones y dificultades), un recorrido por el mapa (comercio → conteo → riesgo, por alcaldía, colonia o AGEB), *¿Habría funcionado?* (la prueba de 2024 zona por zona), *¿Qué priorizar?* (lista 2025 exportable) y *Consulta mi zona*, en lenguaje llano y con categorías en vez de números. Al agregar a colonia o alcaldía se suman Y y $\hat{\mu}$ y se recalcula la contracción. Repositorio: https://github.com/mellamanelpoeta/citra.

IV-K. Limitaciones

Se mide robo denunciado; la variación de la denuncia dentro de cada alcaldía no es medible. El DENUE no ve la actividad informal. La persistencia es justa ($\bar{\rho} = 0.34$): la lista se usa con revisión anual. El quiebre de A, la lectura de B y la validación hacia adelante son posteriores. Además la validación muestra que el modelo apunta a zonas que tendrán exceso, no que intervenir ahí lo reduzca.

V. Conclusiones

Respuesta. Las zonas con robo a negocio desproporcionado respecto a su actividad económica son, en buena parte, distintas de las que más robos registran, sobre todo colonias de la periferia, y el exceso se sostiene lo suficiente para priorizar con un año de anticipación (en la prueba de 2024, el 70 % de la lista tuvo más robo que su referencia, frente a 32 % de la ciudad). En el tiempo, la relación con la actividad es estable (β anual entre 0.83 y 0.94) y el exceso de cada zona persiste de forma moderada ($\bar{\rho} = 0.34$), por lo que la lista debe revisarse cada año. Contar no basta porque el robo crece menos que los negocios, sobre todo donde hay más comercio (A), y depende de qué negocios hay (B). Todo es asociación: no encontramos evidencia de que la cifra negra medible ni la pérdida de negocios por el robo produzcan estos resultados, pero el trabajo no estima qué pasaría al intervenir.

V-A. Recomendaciones priorizadas para SEDECO

La Tabla VII ordena las recomendaciones por impacto previsto y factibilidad, con el riesgo principal de cada una y el supuesto que, si cambiara, la alteraría.

V-B. Implementación: viabilidad y recursos

Todo usa datos abiertos y un pipeline reproducible; la actualización anual requiere una persona analista, las carpetas nuevas y, cada cinco años, el nuevo DENUE. Tratar 242 zonas a la vez es poco factible; esa restricción permite un diseño escalonado (*stepped wedge*): dentro de estratos de riesgo, un sorteo público decide qué corredores entran el año 1, 2 o 3, y todos reciben el programa al final. Con ∼4.5 robos al año por zona de la lista, una reducción de 20 % apenas se detectaría en un año: hace falta usar el robo previo como covariable, seguir dos años o medir con una encuesta breve de victimización. La lista no debe usarse como alerta de cierres (D); las aperturas y cierres se siguen con el próximo Censo Económico.

V-C. Trabajo futuro

Lo principal es contrastar la lista 2025 con el robo de 2025 en cuanto la FGJ publique esas carpetas: será la primera prueba sobre datos que no existían al armar la lista. Dos diseños podrían acercarse a la causalidad; aquí solo se mencionan. (1) *Primeras diferencias entre censos* (2019→2023/24): cuando

Tabla VII
RECOMENDACIONES PRIORIZADAS, CON RIESGOS Y SUPUESTOS QUE LAS CAMBIARÍAN

#	Recomendación	Con quién; cómo medirla	Riesgo principal	La cambiaría si…
1	Focalizar prevención y apoyo con la lista 2025, revisada cada año; empezar por las zonas que aparecen con todas las definiciones de robo (C) y revisar caso por caso las atípicas (centrales de abasto, mercados, zonas con aviso)	SEDECO; robo frente a su referencia en zonas atendidas	Publicar la lista estigmatiza zonas: se publica el criterio y cada negocio ve una categoría, no un número	La denuncia variara zona por zona por canales no medidos, o la actividad informal fuera grande en una zona (su exceso estaría inflado)
2	Implementar de forma escalonada, con sorteo dentro de estratos de riesgo, para medir el efecto	SEDECO, evaluador externo; atendidas frente a por atender	Si el programa funciona, el exceso baja y el modelo "parece" fallar: registrar qué zonas se atendieron	No hubiera presupuesto para cubrir todas las zonas en tres años
3	Prevenir el robo con violencia en giros de alto efectivo formal: menos efectivo en caja, pagos digitales, protocolos de cierre (B)	SSC, cámaras empresariales; robo con violencia en esos giros	El robo se desplace a giros o zonas vecinas: leer por corredores	La IRR de 1.45 reflejara más denuncia de cadenas y no más robo
4	Promover la denuncia en giros de alto efectivo tradicional: denuncia en línea, Ministerio Público móvil (B)	FGJ; carpetas sin violencia (deben *subir*)	El robo denunciado sube aunque el real baje: medir también con robo con violencia y encuesta	Una encuesta local mostrara que esos giros sí sufren menos robo (lectura del mostrador)
5	Mantener el conteo para el despliegue operativo; usar el exceso para prevención, leído por corredores	SSC; —	Si la SSC patrulla con la lista, más presencia puede generar más denuncias y más exceso	La FGJ volviera a reclasificar el robo a negocio

una misma zona gana o pierde negocios de cierto giro, ¿cómo cambia su robo? Quita lo fijo de cada zona, pero no lo que cambia a la vez. (2) *El cierre de la Línea 12 del Metro* (mayo de 2021, reapertura por tramos en 2023) como choque al flujo de personas: comparar el cambio del robo cerca de las estaciones cerradas con el de estaciones comparables (diferencias en diferencias) pondría a prueba el mecanismo del colchón ("más gente en la calle"); sus riesgos son la pandemia y el transporte sustituto. Además: medir la victimización de negocios a escala local; incorporar la actividad informal; un modelo espacial que comparta información entre zonas vecinas; repetir la dinámica empresarial con el Censo Económico 2029; y extender a delitos residenciales y extorsión.

REFERENCIAS

[1] Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, "Carpetas de investigación FGJ de la Ciudad de México," Portal de Datos Abiertos CDMX. [En línea]. Disponible: https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/carpetas-de-investigacion-fgj-de-la-ciudad-de-mexico, 2025, consultado: oct. 2026.

[2] INEGI, "Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE) 2021–2025," [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/, 2025, consultado: oct. 2026.

[3] ——, "Encuesta nacional de victimización de empresas (ENVE) 2024," [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx/programas/enve/2024/, 2024, consultado: oct. 2026.

[4] ——, "Directorio estadístico nacional de unidades económicas (DENUE), cortes 2016–2026," [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/, 2025, consultado: oct. 2026.

[5] L. E. Cohen and M. Felson, "Social change and crime rate trends: A routine activity approach," *Am. Sociol. Rev.*, vol. 44, no. 4, pp. 588–608, 1979.

[6] R. T. Greenbaum and G. E. Tita, "The impact of violence surges on neighbourhood business activity," *Urban Stud.*, vol. 41, no. 13, pp. 2495–2514, 2004.

[7] L. M. A. Bettencourt, J. Lobo, D. Helbing, C. Kühnert, and G. B. West, "Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities," *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, vol. 104, no. 17, pp. 7301–7306, 2007.

[8] D. Clayton and J. Kaldor, "Empirical Bayes estimates of age-standardized relative risks for use in disease mapping," *Biometrics*, vol. 43, no. 3, pp. 671–681, 1987.

[9] INEGI, "Marco geoestadístico 2020 y censo de población y vivienda 2020 (resultados por AGEB urbana)," [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/, 2021, consultado: oct. 2026.

[10] ——, "Censos económicos 2019 y 2024; estudio sobre la demografía de los negocios (EDN) 2023," [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2024/, 2025, consultado: oct. 2026.

[11] ——, "Encuesta nacional de seguridad pública urbana (ENSU), sep. 2019–dic. 2025," [En línea]. Disponible: https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/, 2025, consultado: oct. 2026.

[12] Uber Technologies, "H3: A hexagonal hierarchical geospatial indexing system," [En línea]. Disponible: https://h3geo.org, 2018, consultado: oct. 2026.

[13] D. R. Roberts *et al.*, "Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure," *Ecography*, vol. 40, no. 8, pp. 913–929, 2017.

APÉNDICE A
SUPUESTOS COMPLETOS

La Tabla VIII lista todos los supuestos del planteamiento, de los datos y del modelo, con la razón por la que valen en este caso, cómo se verificó cada uno y su estado (V verificado, P en parte, D declarado). La Tabla II del cuerpo resume los principales con la misma numeración.

APÉNDICE B
ROBUSTEZ Y VALIDEZ

Las tablas de este apéndice detallan las pruebas resumidas en la Sección IV: fuentes de variación de la denuncia (Tabla IX), veredictos por variante (Tabla X), el quiebre de la pendiente (Tabla XI) y la validez de la referencia (Tabla XII). *Validez, en breve.* Dos de las reglas de validez fallaron tal como se escribieron: la de heterogeneidad contaba zonas con $P > 0.9$, un conteo que se vuelve degenerado bajo el azar; la predictiva usó un $\hat{\mu}_{2024}$ que ya había visto a la zona. Bien planteadas, ambas pasan: con la distribución gamma estimada, el puro ruido marcaría ∼120 zonas con $P > 0.9$ (p99: 143) frente a 373, y con $\hat{\mu}$ fuera de muestra el exceso previo mejora 20.8 % el pronóstico de 2024. Se reportan los dos resultados. *Robustez de la lista* (Jaccard con la principal): $\hat{\mu}$ con efectos de alcaldía 0.85; con personal ocupado 0.73; sin grupos de efectivo 0.74; ordenando por el cuantil 5 % de θ 0.93.

Tabla VIII
SUPUESTOS DEL PLANTEAMIENTO (P), DE LOS DATOS (DT) Y DEL MODELO (MD)

	Supuesto	Por qué es válido aquí	Cómo se verificó	Estado
P1	El robo *denunciado* sirve para comparar zonas	Un nivel de cifra negra común a la ciudad multiplica todas las zonas por lo mismo: no cambia β, la composición ni el orden	Cuatro fuentes de variación (tamaño, alcaldía —medida y como efecto fijo—, tipo de robo, giro): ninguna explica A ni la lista de C (Sec. IV-I)	P
P2	La referencia depende solo de la actividad económica y el entorno: es una vara de medir, no un pronóstico	Responde "¿cuánto robo suelen tener las zonas con estos negocios?". Si usara robo pasado, vecinos, policía, marginación o alcaldía, predeciría mejor pero copiaría el exceso que se busca (la zona saldría "normal")	Agregar área o un índice socioeconómico apenas mueve la lista (Jaccard 0.86–0.88)	V
P3	La AGEB es una escala adecuada (problema de la unidad de área modificable)	Es la unidad más fina con población censal	A, B y C repetidas en malla hexagonal H3 [12] res. 7, 8 y 9	P
P4	Asociación, no causalidad	Los negocios eligen dónde instalarse; no se miden flujo de personas, cámaras ni patrullaje; la denuncia podría variar; la actividad se observa una vez (Sec. II)	Actividad anterior al periodo y prueba de dirección inversa (Sec. IV-I); predictor de D medido antes del cambio	D
P5	Excluir las 22 AGEB rurales y 12 urbanas sin negocios no cambia los resultados	Casi no tienen negocios; con $Y \approx \hat{\mu} \approx 0$ no aportan información	Las rurales concentran 0.05 % del robo y 0.24 % de los negocios; las 12 urbanas no tienen negocios	V
Dt1	V2b mide robo al negocio, no denuncia sistemática de cadenas	"Farderos" y "S/V dentro" nacen en 2020 y se concentran donde hay un autoservicio grande	Top 10 % residual con autoservicio grande: V1 40 %, V2 32 %, V2b 24 % (base 7.8 %), regla S1 (Tabla XIII); V1 con control de cadenas falla la calibración (Tabla X)	V
Dt2	La clasificación de la FGJ es comparable en 2020–2024	La reclasificación de 2020 es interna al robo a negocio	Tabla de homologación (45 categorías); el pipeline falla ante una categoría nueva	V
Dt3	Fecha y lugar del hecho son confiables	Se usa el año del hecho de la API; el CSV 2024 está truncado	API = CSV 2019–2023 (±2 carpetas); >99.2 % georreferenciado; ningún punto concentra ≥30 % del robo de su AGEB	V
Dt4	El DENUE mide la actividad económica	Único registro georreferenciado de todos los establecimientos	Su cambio reproduce el del Censo Económico ($\rho = 0.71$, 223 celdas). No ve tianguis ni ambulantaje	P
Dt5	La actividad se observa una vez (DENUE congelado entre censos)	Entre censos el DENUE casi no cambia	99 % de *ids* persisten 2020–2023; E anual no mejora la devianza (−0.05 %)	V
Dt6	E no es consecuencia del propio robo	Si el robo cerrara negocios, fabricaría sublinealidad	Con E de 2016 (anterior al periodo), $\beta = 0.84$; el robo 2016–18 no predice pérdida de negocios	V
Md1	Sobredispersión: binomial negativa, no Poisson	Zonas iguales en lo observable difieren en lo no observable	$\hat{\alpha} = 0.48$; razón de verosimilitud = 5,376, $p < 0.001$	V
Md2	Relación lineal en el logaritmo de la media	Da a β lectura de elasticidad	Modelo con quiebre en H3 (la pendiente cambia, Sec. IV-D); LightGBM no impone forma y predice 8.0 % mejor	P
Md3	Errores no independientes en el espacio	Zonas vecinas comparten condiciones	Moran $I = 0.116$ ($p = 0.001$) en residuales ⇒ IC por bootstrap de bloques y validación por bloques	V
Md4	Relación estable en el tiempo	El efecto de año absorbe choques de toda la ciudad	β anual 0.83–0.94, dentro del IC del periodo	V
Md5	Los dos grupos de efectivo no son un patrón a la medida	Se asignaron por tipo de negocio, no por signo	Regla ex ante: un grupo único predice 5.5 % peor; el criterio de B no depende del signo; se declara el riesgo	P
Md6	Zonas intercambiables en la distribución gamma común	Simplicidad; la contracción solo usa $\hat{\mu}$	El exceso se agrupa (Moran 0.13): se lee por corredores; modelo espacial como trabajo futuro	P
Md7	El exceso persiste lo suficiente para anticipar	Sin persistencia la lista sería ruido	$\bar{\rho} = 0.34$; 70 % de la lista sigue en exceso al año siguiente	V
Md8	Sin intervención diferencial en 2024	Nadie usó la lista para decidir	No verificable; la ventaja del modelo es mayor en zonas de robo medio, raras como blanco de operativos	D

Tabla IX
FUENTES DE VARIACIÓN DE LA DENUNCIA

Canal	Qué se encontró	Efecto en los resultados
Tamaño (ENVE)	Micro no denuncia 88.8 %; grande 72.8 %; grandes parejas entre quintiles de E	Sesgo de 0.3 % por duplicación; harían falta 3.3 %
Alcaldía (ENVIPE)	Denuncia 9.0–13.5 %; $p = 0.28$	Lista: Jaccard 0.85 [0.81, 0.90]; $\beta = 0.88$
Alcaldía (efecto fijo)	Compara solo dentro de cada alcaldía	Jaccard 0.85; $\beta = 0.86$
Tipo de robo	Con y sin violencia, por separado	$\beta = 0.77$; núcleo de C se sostiene
Giro	Alto efectivo tradicional denuncia menos	Cambia la lectura de B

Tabla X
VEREDICTOS POR VARIANTE (PRUEBA REGISTRADA)

Variante	β solo exp. [IC]	ΔD	Jacc.	$\bar{\rho}$
V2b AGEB (principal)	0.88 [0.81, 0.95]	12.1 %	0.37	0.34
V2b, $\hat{\mu}$ con M1	—	—	0.38	0.36
V1 AGEB 2019–24	0.78 [0.66, 0.92]	23.2 %	0.44	0.55
V2 AGEB	0.88 [0.81, 0.97]	19.2 %	0.35	0.37
V3 vía pública	0.65 [0.58, 0.72]	9.2 %	0.38	0.49
V2b, E de cada año	0.87 [0.80, 0.94]	12.4 %	0.37	0.33
V2b, un grupo de efectivo	0.88 [0.81, 0.95]	7.8 %	0.34	0.35
V2b, sin grupos de efectivo	0.88 [0.81, 0.95]	10.8 %	0.37	0.34
V2b H3 res. 8	**1.01** [0.92, 1.10]	16.3 %	0.36	0.42
V1 H3 res. 8	**1.12** [1.00, 1.26]	18.6 %	0.39	0.65

A se rechaza solo en H3 sin composición; con composición, $\beta = 0.75$ en H3. B y C se confirman en todas. Variante adicional (posterior): V1 con control de cadenas comerciales confirma A, B y C, pero falla la calibración de la referencia; V2b se mantuvo.

Tabla XI
Quiebre de la pendiente en malla de área constante (posterior)

Unidad (celdas)	β abajo	β arriba	Δ [IC 95 %]
Nodo fijo en el percentil 75 de E, con giros (M1)			
H3 res. 9 (6,278)	0.77	0.53	−0.25 [−0.34, −0.13]
H3 res. 8 (1,081)	0.82	0.57	−0.25 [−0.40, −0.03]
H3 res. 7 (193)	0.81	0.57	−0.24 [−0.65, 0.12]
AGEB (2,419)	0.79	0.69	−0.10 [−0.29, 0.11]
Nodo estimado y reestimado en cada réplica			
H3 res. 8, M1	0.90	0.61	−0.29 [−0.50, −0.08]
H3 res. 8, solo exp.	1.21	0.82	−0.39 [−0.67, −0.14]

El corte del p75 cae en ∼740–940 negocios/km^2 en las tres resoluciones. En res. 8, ajustar cada tramo por separado no reproduce la caída (0.71/0.76); en res. 9 sí (0.74/0.59). El nodo estimado se elige en una rejilla de percentiles de $\log E$ (p20 a p90) por máxima verosimilitud.

Tabla XII
Validez de la referencia (reglas fijadas tras una exploración declarada)

Regla	Resultado	Veredicto
Calibración	$Y/\hat{\mu}$ por decil de $\hat{\mu}$ en [0.98, 1.12] (regla: [0.85, 1.15])	Pasa
Sin sesgo por tamaño	$\rho(\text{rr}, \hat{\mu}) = 0.007$ (regla: $\lvert\rho\rvert < 0.10$)	Pasa
No depende de LightGBM	Jaccard M1 vs. M2 = 0.72 (regla: ≥ 0.5)	Pasa
Heterogeneidad	var(θ) 0.39 vs. p99 simulado 0.005 (pasa); conteo de $P > 0.9$: degenerado bajo el azar. Con la gamma estimada fija: 373 vs. p99 143	Falla como se escribió
Validez predictiva	Con $\hat{\mu}_{2024}$ que ya vio la zona: pendiente 0.42, devianza −12.7 %. Con $\hat{\mu}_{2024}$ fuera de muestra: 0.86 [0.75, 0.96], +20.8 %	Falla como se escribió
Exceso vs. condiciones sociales	ρ(log rr, índice) = 0.07 [−0.01, 0.14] (regla: $\lvert\rho\rvert < 0.30$)	Pasa

Apéndice C
Explicaciones extendidas de los métodos

C-A. Por qué el DENUE no mide cambios anuales

El DENUE se renueva a fondo solo al integrar un Censo Económico. Entre censos, sus cortes son casi copias: de 2020 a 2023 el 99 % de los identificadores persiste, el total varía ±0.3 % y la correlación del conteo por AGEB entre años es 0.999. No registró los cierres de la pandemia, que sí ocurrieron. En los cortes de integración censal (2019-11 y 2024-11) se reemplaza un tercio de los identificadores. Consecuencias: (i) E se observa una vez (corte 2023-11, que ya es el marco del censo de 2019); (ii) usar el corte de cada año no aporta información (S2: −0.05 % de devianza) y en 2024 metería el cambio de marco como si fuera dinámica; (iii) el único cambio medible de negocios es 2019-11 → 2024-11 (actividad de 2018 → 2023), el que usa la hipótesis D; (iv) la tipología "cambio en robo vs. cambio en negocios" no es viable con un solo cambio y queda como trabajo futuro.

C-B. Decisiones de especificación

Antes de modelar se fijaron reglas para cada decisión de especificación y se aplicaron mecánicamente (Tabla XIII).

Tabla XIII
Decisiones de especificación, con reglas fijadas antes de correr

Pregunta	Regla y resultado	Decisión
¿Qué robo medir? (S1)	La variante cuya lista menos depende de tener un autoservicio grande: V1 40 %, V2 32 %, V2b 24 % del top 10 %	V2b
¿Uno o dos grupos de efectivo?	Dos si predicen ≥1 % mejor: 5.5 % mejor	Dos
¿Negocios fijos o de cada año? (S2)	De cada año solo si predicen ≥2 % mejor: no mejoran (−0.05 %)	Fijos (nov. 2023)
¿Cómo validar en el tiempo? (S3)	Sin datos que no existían al predecir 2024 (el DENUE nov. 2024 salió después)	2020–23 → 2024
¿Incluir 2019? (S4)	Sí, si β no cambia; en V2b no se puede (los farderos se separan en 2020)	Solo en V1 y V3
¿Validar con la ENSU? (S5)	Solo si llega a AGEB: llega solo a alcaldía	Sensibilidad

C-C. Qué datos se usan, corte por corte

El análisis principal (A, B, C, la lista 2025 y la prueba de 2024) usa el robo de 2020–2024, el DENUE de noviembre de 2023, el Censo 2020 y la distancia a la estación abierta en cada año. Los demás años y cortes entran solo en pruebas de robustez, en la dirección inversa (D) o para validar las fuentes (Tabla XIV). Se revisaron y descartaron las llamadas al 911 del C5 (sin motivo "robo a negocio"; no cubre 2023–2024) y la EOD 2017 (distritos no alineados con las AGEB).

C-D. La binomial negativa en tres piezas

Un modelo lineal generalizado tiene tres piezas. *Distribución:* el robo de una zona-año es un conteo; la binomial negativa NB2 tiene media μ y varianza $\mu + \alpha\mu^2$. *Predictor lineal:* la suma de la ecuación (1). *Liga:* $\log\mu$ igual al predictor, de modo que los efectos son multiplicativos.

Sobredispersión, con números. En los datos la media por AGEB-año es 2.1 y la varianza 15.1. Una Poisson supone varianza igual a la media. Con $\hat{\alpha} = 0.48$: si $\mu = 2$, la Poisson admite varianza 2 y la NB2 $2 + 0.48 \cdot 4 \approx 3.9$; si $\mu = 20$, 20 frente a $20 + 0.48 \cdot 400 \approx 212$. Usar Poisson subestimaría los errores estándar y haría parecer significativos efectos dudosos. La razón de verosimilitud compara qué tan probables hace cada modelo los datos observados: Poisson vs. NB2 da 5,376 ($p < 0.001$).

De dónde sale. Dos zonas con los mismos negocios, giros y controles no son idénticas: un callejón oscuro, una banda que opera ahí, un comerciante que denuncia todo. La NB2 equivale a una Poisson en la que cada zona tiene un multiplicador no observado con distribución gamma. La contracción de la hipótesis C estima precisamente ese multiplicador, θ_i, para cada zona.

Por qué no una regresión lineal sobre $\log(Y+1)$. Con 38 % de ceros, el resultado depende de la constante arbitraria que se suma y los coeficientes se sesgan. *Por qué no offset.* Usar $\log E$ como offset modela robos por negocio y fija $\beta = 1$; la hipótesis A es justamente si $\beta = 1$.

Tabla XIV
DATOS USADOS, CORTE POR CORTE

Fuente y corte	Uso
Carpetas FGJ (API, año del hecho)	
2020–2024, V2b	Variable principal: A, B, C, lista 2025; 2020–23 → 2024 en la validación temporal
2020–2024, V1, V2, V3	Elección de la variable (S1), sensibilidad y segunda variable (V3)
2019, V1 y V3	Sensibilidad S4
2016–2018, V1	Robo previo: dirección inversa de A y D
DENUE	
2023-11	E, giro y tamaño en todo el análisis principal
2016-01	E anterior al robo: $\beta = 0.84$ (A)
2018-11	Exposición del robo previo 2016–2018 (D)
2019-11 y 2024-11	Cambio de negocios, salidas y entradas (D)
Nov. 2020–2024	S2: E de cada año (no mejora)
19 cortes, 2016-01 a 2026-05	EDA: congelado entre censos
Otras fuentes	
Censos Econ. 2019 y 2024	Prueba M por alcaldía × sector ($\rho = 0.71$)
EDN 2023 (may. 2019 → may. 2023)	Contraste de salidas y entradas (razón 0.84 y 0.92)
Censo 2020, AGEB urbana	Población (control); escolaridad y rasgos (recursos de las zonas; perfiles de la hipótesis E, Apéndice F)
Marco Geoest. 2020	AGEB urbanas y rurales; manzanas (% de superficie no residencial)
ENVE 2024 (delitos 2023)	Cifra negra por tamaño de negocio, CDMX
ENVIPE 2021–2025 (delitos 2020–24)	Denuncia por alcaldía; edición 2026 como sensibilidad
ENSU, sep. 2019–dic. 2025	Denuncia relativa por alcaldía (S5); descartada: refleja población flotante
Metro y Metrobús	Estaciones con año de apertura: distancia en cada año, 2016–2024
Colonias CDMX (feb. 2023)	Nivel colonia y nombres en la app
Malla H3 res. 7–9	Unidad alternativa a la AGEB (robustez de A)

C-E. Especificación completa de M1

Se ajusta con 2,419 AGEB urbanas con al menos un negocio × 5 años (2020–2024), con E y composición fijos (DENUE 2023-11). La Tabla XV da cada término; la Tabla XVI los 10 grupos de giros. Cada negocio cae en un solo grupo por su código SCIAN (más dígitos, más detalle; p. ej., 46 comercio al por menor → 461110 abarrotes). Primero se asignan los dos grupos de efectivo; el resto va a su sector.

Qué queda fuera a propósito. Marginación, presencia policial, robos pasados, robo de los vecinos y alcaldía. La referencia debe reflejar solo la actividad económica y el entorno: esas variables son consecuencia del propio robo o sustitutos de condiciones sociales y absorberían el exceso que se busca. Si incluyera el robo de los vecinos, una zona dentro de un corredor de alto robo dejaría de verse como excesiva. Los corredores aparecen como resultado (Moran 0.13), no como insumo.

Tabla XV
M1: EXPOSICIÓN Y CONTROLES

Término	Qué es y por qué entra	Efecto [IC 95 %]
$\log E_i$	Número de establecimientos; su coeficiente es la elasticidad de A	$\beta = 0.76$ [0.69, 0.84]
s_{gi} (9)	Proporción de negocios en cada grupo de giros (suman 1; se omite la referencia)	Tabla XVI
% grandes	Proporción con 51+ personas: blancos distintos y más denuncia (ENVE)	×1.41 [1.24, 1.61] por +10 pp
$\log(1 + \text{pob})$	Residentes: demanda local y vigilancia informal (Censo 2020)	×1.08 [1.03, 1.15] al duplicar
Sin población	1 si la AGEB no tiene residentes (17 AGEB)	×1.55 [0.58, 4.13]
$\log(\text{dist} + 0.05)$	Km a la estación de Metro o Metrobús abierta ese año (cierre de la Línea 12 en 2021–22)	×0.96 [0.92, 1.00] al duplicar
τ_t	Efecto de año (2020 = referencia)	2024: ×0.69
α	Dispersión NB2	0.48

Tabla XVI
GRUPOS DE GIROS (SCIAN) E IRR EN M1 POR +10 PP

Grupo	Códigos SCIAN	IRR [IC 95 %]
Alto efectivo formal	Minisúpers 462112, farmacias 46411, gasolineras y combustibles 46841, restaurantes 7225/7223, bares 7224, empeño y cambio 522452/523121/523122	1.24 [1.06, 1.34]
Alto efectivo tradicional	Abarrotes y alimentos 4611, licores y cigarros 461211/461212/461220, tortillerías 311830	0.78 [0.67, 0.84]
Comercio al por menor	Resto del 46	1.01 [0.84, 1.14]
Comercio al por mayor	43	1.32 [1.05, 1.52]
Manufactura	Resto del 31–33	0.94 [0.79, 1.05]
Alojamiento	Resto del 72 (hoteles)	2.13 [1.24, 3.98]
Salud, educación, esparc.	61, 62, 71	1.01 [0.86, 1.09]
Otros servicios	81	1.06 [0.91, 1.18]
Otros	Gobierno, construcción, transporte, etc.	0.85 [0.73, 0.95]
Serv. profesionales y fin.	51–56 (referencia)	1

C-F. Cómo leer la tabla por tipo de robo

Cada columna de la Tabla IV es M1 completo estimado con un tipo de robo. Una IRR de 1.45 compara dos zonas con el mismo número de negocios, los mismos controles, el mismo año y las mismas proporciones de los demás giros; en una, 10 de cada 100 negocios más son del grupo (y 10 menos son de servicios profesionales). Su robo con violencia es 45 % mayor. Compara zonas existentes; no predice qué pasaría al abrir negocios. La lógica no supone que un tipo de robo se denuncie más que el otro: los dos dependen de que alguien denuncie. Solo supone que, si una zona fuera más segura en general, bajarían los dos. Si solo baja el sin violencia, la diferencia viene de algo propio de ese robo en ese giro: que se denuncie menos (si a una tiendita le roban $200 de mercancía, perder medio día en la Fiscalía no vale la pena) o que ocurra menos (el mostrador dificulta tomar mercancía a escondidas). Los datos no separan las dos.

C-G. Cómo crece el robo según la mezcla de giros (posterior)

M1 mete el giro como *proporción*: dice cuánto robo hay de más o de menos a igual número de negocios, pero no si la pendiente β cambia con la mezcla. Este análisis se hizo el 31 de octubre, después de los veredictos y sin regla previa; su verificación (abajo) sí tuvo reglas escritas antes de correr. No cambia veredictos, la referencia ni la app. Se agregó a M1 la interacción $\log E_i \times (s_{gi} - \bar{s}_g)$ para los dos grupos de efectivo, y se calculó β en el percentil 10 y el 90 de la proporción del grupo (IC por bootstrap de bloques). La FGJ no registra el giro de la víctima: el resultado dice con qué mezcla de negocios crece el robo de la zona, no a qué giros les roban.

Resultado. Con robo con violencia, donde hay pocas tienditas (alto efectivo tradicional en el p10, 4 % de los negocios) $\beta = 0.61$ [0.51, 0.75]; donde hay muchas (p90, 39 %), $\beta = 0.91$ [0.80, 1.06]: diferencia +0.31 [0.13, 0.45]. En las zonas de tienditas el robo con violencia crece casi en proporción a los negocios; la sublinealidad se concentra donde hay pocas. Con robo sin violencia la diferencia no se distingue de cero (+0.04 [−0.19, 0.16]).

Verificación (reglas escritas antes de correr). (i) *Malla H3*: se sostiene si en res. 8 la diferencia es positiva con IC sin cero y en res. 7 y 9 tiene el mismo signo. Res. 8: +0.29 [0.01, 0.53]; res. 7: +0.07; res. 9: +0.19: *se sostiene*. (ii) *Permutación por bloques*: al reasignar al azar la proporción de tienditas entre bloques (1,000 veces), la diferencia nunca alcanza la observada ($p = 0.001$): *se descarta el azar*. (iii) *¿Es el mismo fenómeno que la periferia de C?*: coincidirían si la mediana de la proporción de tienditas en las 91 zonas resaltadas de la lista 2025 superara el p75 de la lista por conteo con IC sin cero. Mediana 0.23 contra p75 0.19, diferencia 0.04 [−0.00, 0.09]: *no coinciden*; se reportan como fenómenos distintos.

C-H. Contracción y probabilidad de exceso

Con $\hat{a} = 2.56$ y $\hat{b} = 2.44$ la distribución gamma común tiene media ≈ 1 y equivale a unos 2.5 robos "prestados" de la ciudad. Zona con 1 robo y 0.3 de referencia: cociente 3.3, riesgo contraído 1.30, $P(\theta > 1) = 0.61$. Zona con 3 y 1: cociente 3, riesgo 1.62, $P = 0.82$. Zona con 6 y 2: cociente 3, riesgo 1.93, $P = 0.95$. El mismo cociente produce prioridades distintas según cuánta evidencia hay. Los parámetros (a, b) se estiman por máxima verosimilitud marginal: los que hacen más probable el robo observado en toda la ciudad. Ordenar por $P(\theta > 1)$ no favorece a las zonas grandes ($\rho(P, \hat{\mu}) = -0.04$); ordenar por el exceso mínimo creíble (cuantil 5 % de θ) da casi la misma lista (Jaccard 0.93). Para la app, al agregar a colonia o alcaldía se suman Y y $\hat{\mu}$ y se recalcula (a, b) por nivel; en colonias, cada AGEB se reparte por área (supone robos y negocios uniformes dentro de la AGEB).

C-I. Validación por bloques y bootstrap

Si se validara con AGEB al azar, el modelo vería a las vecinas de cada zona evaluada y el error saldría optimista; peor, su sobreajuste se confundiría con "riesgo". Con bloques, la referencia de cada AGEB viene de un modelo entrenado sin ella ni su vecindario. El bootstrap remuestrea los 30 bloques, no las AGEB, para respetar la autocorrelación (Moran $I = 0.116$).

Apéndice D
Homologación de categorías de la FGJ

Tabla XVII
Grupos de homologación (45 categorías)

Grupo	Categorías FGJ	Variante
Negocio con violencia	Robo a negocio c/v; negocio y vehículo c/v; sucursal bancaria; nómina y traslado de valores	V1, V2, V2b
Negocio sin violencia	Robo a negocio s/v; negocio y vehículo s/v	V1, V2, V2b
S/V dentro (desde 2020)	Robo s/v dentro de negocios, autoservicios, conveniencia	V1, V2
Farderos (desde 2020)	Robo a negocio c/v y s/v por farderos (autoservicio, conveniencia)	V1
Vía pública	Transeúnte en vía pública c/v y s/v, de celular, saliendo de banco o cajero; repartidor	V3
Cliente en un lugar	Transeúnte en negocio, restaurante, hotel, cine, terminal, parques y mercados	Sensibilidad
Excluidos	Oficina pública; taxi; extorsión; daño a negocio	—

"Transeúnte en parques y mercados" se cuadruplica entre 2019 y 2021 por reclasificación; sumarlo a V3 metería un salto artificial, por eso queda como sensibilidad. "Robo a oficina pública" se excluye porque la víctima no es un negocio particular. El pipeline falla si aparece una categoría sin homologar.

Apéndice E
Cronología y estatus de los análisis

Tabla XVIII
Qué se registró antes y qué es posterior

Fecha	Etapa	Estatus
03-oct	Pregunta, usuarios, hipótesis A–C y umbrales; factibilidad de datos	Ex ante
10-oct	EDA; reglas S1–S5 registradas y aplicadas mecánicamente	Reglas ex ante
10-oct	Modelos (solo exposición, M1, M2), veredictos de A–C	Ex ante
11-oct	Sesgo de denuncia, robustez de C, validación 2023→2024, ENSU	Posterior
13-oct	Hipótesis D, D2 y E con requisitos de medición	Ex ante
13–14 oct	Validez de la referencia y mecanismos de A	Tras exploración
14-oct	Quiebre de A, nodo estimado, segmentos, ENVIPE, lista 2025	Posterior
31-oct	Pendiente según la mezcla de giros; su verificación con reglas previas	Posterior
31-oct–2-nov	Reestructura del escrito; "robo esperado" pasa a "robo de referencia". Sin cambios de cifras	Redacción

Los análisis posteriores no cambiaron umbrales ni veredictos; donde matizan un resultado (p. ej., el 4.6 % de B o las reglas de heterogeneidad y de validez predictiva), el matiz se reporta junto al veredicto registrado.

Apéndice F
Dinámica empresarial (hipótesis D)

Esta es la otra flecha de la relación, y la que más le importa a un programa de apoyo económico: si el robo cerrara negocios, el riesgo serviría como alerta de cierres y,

además, contaminaría la medida de la actividad (fabricaría sublinealidad en A). El protocolo se registró antes de correr.

Definición y medición. Actividad económica para D: tamaño y estructura del conjunto de establecimientos de una AGEB observados en un levantamiento censal; medida principal, el número de establecimientos y su cambio entre los dos cortes de integración censal (2019-11 y 2024-11, actividad de 2018 y 2023). Dos requisitos previos pasan: el cambio del DENUE reproduce el del Censo Económico por alcaldía × sector (ρ = 0.71, umbral 0.5), y como los identificadores sobreviven al censo (92 % conserva su giro y 85 % está a menos de 30 m), el saldo se separa en salidas y entradas, cuyas tasas son consistentes con las muertes y nacimientos de negocios del Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN; razón 0.84 y 0.92).

Modelo. El predictor es el riesgo relativo contraído de robo de 2016–2018, medido *antes* del cambio (con V1, porque antes de 2020 los farderos no se separan, y con los negocios del DENUE 2018-11). Para cada AGEB, $N_{i,2024} \sim$ BN con $\log \mu_i = \gamma z_i + \lambda \log N_{i,2019} + \ldots$, donde z_i es el log del riesgo previo estandarizado y los puntos suspensivos son composición, tamaño, población, distancia y efectos fijos de alcaldía. e^{γ} (IRR) dice por cuánto se multiplica el número de negocios por cada desviación estándar de riesgo previo (una desviación estándar equivale a multiplicar el riesgo previo por 2.2). Se repite con salidas y entradas.

Resultados. La Tabla XIX resume los veredictos y la Fig. 6 las salidas y entradas por quintil de riesgo. D: el riesgo previo se asocia con una contracción neta; D′: el riesgo mejora la predicción del cambio; D2a y D2b: más salidas y menos entradas; E: algún rasgo censal distingue a las zonas que resisten un aumento del robo. Todas se rechazan, en 7 de 7 variantes y sin ningún giro ni tamaño vulnerable (corrección de Holm, que ajusta por hacer muchas pruebas a la vez). Señal a vigilar: las bajas que el INEGI registró entre censos sí suben con el riesgo en los negocios de 11–50 personas (1.075 [1.033, 1.127]), pero son el 4 % de los negocios.

Tabla XIX
Dirección inversa: veredictos (protocolo registrado)

Prueba	Criterio y resultado	Veredicto
M: DENUE mide el cambio	ρ con Censo Económico ≥ 0.5: 0.71	Pasa
M2a: salidas no infladas	Razón vs. EDN ≤ 1.5: 0.84	Pasa
D: contracción neta	IRR < 1: 1.011 [1.002, 1.019]	Rechazada
D′: predice el cambio	$\Delta D \geq 2$ % y 4/5: 1.5 % (4/5)	Rechazada
D2a: más cierres	IRR > 1: 0.994 [0.983, 1.005]	Rechazada
D2b: menos aperturas	IRR < 1: 1.024 [1.004, 1.043]	Rechazada
E: quiénes resisten	AUC ≥ 0.60 y +0.03: 0.48 (LightGBM 0.55)	Rechazada

AUC: probabilidad de que el clasificador ordene bien a una zona que resiste frente a una que no (0.5 = azar).

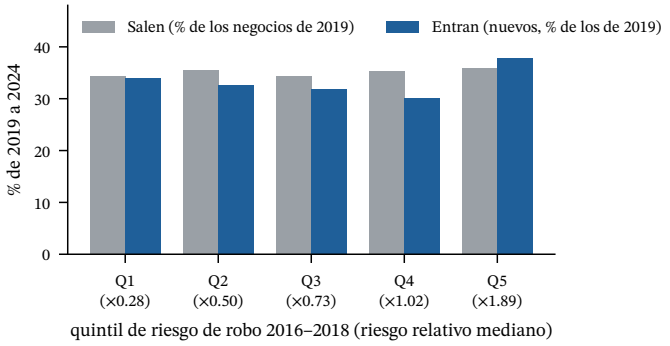


Figura 6. Dirección inversa (protocolo registrado). Salidas y entradas de negocios entre los cortes censales del DENUE (2019-11 → 2024-11) por quintil de riesgo de robo previo.

Apéndice G
Glosario

AGEB. Área geoestadística básica del INEGI: un conjunto de manzanas, la unidad más fina con datos censales.

Bootstrap por bloques. Rehacer un cálculo muchas veces remuestreando grupos de zonas vecinas para medir su incertidumbre sin suponer que las zonas son independientes.

Binomial negativa. Distribución para conteos que admite más variación que la Poisson; su varianza es $\mu + \alpha\mu^2$.

Cifra negra. Proporción de delitos que no llega a una carpeta de investigación.

Contracción bayesiana empírica. Acercar el cociente observado/referencia de cada zona al de la ciudad en proporción a lo poco que se sabe de ella.

Devianza de Poisson. Medida de error para conteos que compara lo observado con lo predicho en proporción; ΔD es su reducción porcentual.

Elasticidad (β). Cuánto cambia el robo, en proporción, cuando cambian los negocios: duplicarlos multiplica el robo por 2^{β}.

Ex ante / posterior. Análisis con reglas fijadas antes de ver los resultados / hecho después de conocer los veredictos.

Fuera de muestra. Evaluar un modelo en zonas que no vio al entrenarse.

Fuera de tiempo. Evaluar un modelo en un año que no vio (2024).

***Fold*.** Cada uno de los cinco grupos de bloques en que se reparten las zonas para validar.

Función liga logarítmica. Modelar el logaritmo de la media: los efectos se suman en logaritmos y se multiplican en la escala del robo.

GLM. Modelo lineal generalizado: una suma de efectos predice una transformación de la media (aquí, su logaritmo).

H3. Malla de hexágonos de área constante; la resolución 8 tiene celdas de ~0.7 km^2.

IC 95 %. Intervalo de confianza: rango de valores compatibles con los datos.

Índice de Jaccard. Zonas en ambas listas entre zonas en alguna (1 = listas iguales).

Índice de Moran. Mide si zonas vecinas tienen valores parecidos (0 = sin parecido).

IRR. Razón de tasas de incidencia: por cuánto se multiplica el robo.

LightGBM. Modelo que suma cientos de árboles de decisión pequeños; no supone una forma para la relación.

Media condicional $\mathbb{E}[Y \mid X]$. Promedio de Y entre las zonas con la misma X; el mejor predictor de Y dada X.

Poisson. Distribución para conteos de eventos independientes, con varianza igual a la media.

Probabilidad de exceso. $P(\theta > 1)$: probabilidad de que el riesgo de una zona supere su referencia.
Razón de verosimilitud. Compara qué tan probables hacen dos modelos los datos observados.
Riesgo relativo (θ). Robo de una zona entre su referencia, después de la contracción.
Robo de referencia ($\hat{\mu}$). El robo que suelen tener las zonas con una actividad económica y un entorno parecidos; estimación de $\mathbb{E}[Y \mid X]$.
$\bar{\rho}$ **(Spearman).** Correlación entre el orden de las zonas en años consecutivos, promediada.
SHAP. Método que reparte cada predicción entre las variables.
Sobredispersión. Varianza mayor que la media en un conteo.

Apéndice H
Declaración de uso de IA generativa

Herramienta. Claude Code (Anthropic), agente de programación en terminal y en VS Code, con el modelo Claude Opus 5.5, del 18 de septiembre al 15 de octubre de 2026 y del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2026 (análisis de la mezcla de giros y reestructura del escrito).

Regla de trabajo. Claude puede proponer, el autor decide: la pregunta, el alcance, los usuarios, las hipótesis, los umbrales, las variables principales, la lectura de los resultados y las recomendaciones fueron decisiones del autor sobre opciones y evidencia presentadas.

Para qué se usó la IA. Descargar y documentar las fuentes; implementar el pipeline de Python (limpieza, homologación, EDA, modelos, contracción, exportación), los experimentos de especificación y la aplicación web a partir del plan del autor. Algunas tareas acotadas y paralelizables se delegaron en subagentes de la misma herramienta, a petición del autor, y sus cifras se revisaron contra los archivos generados.

Cómo se verificó. Todas las cifras provienen de scripts versionados y reproducibles. Los umbrales se fijaron antes de modelar; los análisis posteriores se marcan como tales. El autor revisó los resultados, decidió su lectura y es responsable de su contenido.